

Аналіз маркетингової ефективності рекламних кампаній Facebook

Контекст та мета проекту

Даний проект спрямований на проведення глибокого аналізу маркетингових даних (Facebook Ads) для відділу медіабайнгу. Основна мета - оцінити ефективність використання бюджету, розрахувати показники окупності (ROMI) та виявити статистичні кореляції між витратами та отриманою цінністю для оптимізації майбутніх рекламних стратегій.

Основні вимоги та стек технологій

- Мова програмування: Python 3.x.
- Бібліотеки для обробки даних: Pandas.
- Візуалізація: Matplotlib, Seaborn.
- Середовище розробки: Jupyter Notebook (.ipynb).

Структура аналітичного звіту

1. Часовий аналіз та тренди (2021 рік)

Необхідно провести агрегацію даних за часовим показником для виявлення сезонності та динаміки витрат.

- Побудова графіків щоденних витрат (Spend) та рентабельності інвестицій (ROMI).
- Використання рухомого середнього (Rolling Average) для згладжування шумів та визначення реальних трендів.

2. Порівняльний аналіз кампаній

Оцінка продуктивності окремих рекламних інструментів.

- Групування даних за назвою кампанії для порівняння загальних бюджетів.
- Розрахунок та візуалізація сумарного ROMI для кожної кампанії з метою виявлення найприбутковіших напрямків.

3. Статистичний розподіл та волатильність

Аналіз стабільності результатів.

- Використання діаграм "Box Plot" для оцінки розкиду ROMI та виявлення аномальних значень у кожній кампанії.
- Гістографічний аналіз частоти значень ROMI для розуміння загального розподілу ефективності.

4. Кореляційний та регресійний аналіз

Дослідження взаємозв'язків між метриками.

- Побудова матриці кореляції (Heatmap) для всіх числових показників.
- Визначення факторів, що мають найбільший вплив на "Total Value".
- Побудова моделі лінійної регресії між витратами (Spend) та цінністю (Value) для прогнозування масштабування.

Статус виконання завдань

1. Дані завантажені з файлу facebook_ads_data.csv у DataFrame Pandas для подальшої обробки.
2. Виконано групування за днями за 2021 рік та побудовано графіки витрат і ROMI з використанням рухомого середнього.
3. Проведено агрегацію за кампаніями та створено візуалізації для порівняння загальних витрат і показників прибутковості.
4. Побудовано діаграми box plot для аналізу варіативності та розкиду щоденного ROMI у розрізі кожної кампанії.
5. Створено гістограму розподілу значень ROMI для оцінки загальної щільності результатів у датасеті.
6. Сформовано теплову карту кореляції та визначено статистичні зв'язки між числовими показниками і параметром total_value.
7. Реалізовано точкову діаграму з лінійною регресією через Implot для візуалізації залежності отриманої вартості від рекламних витрат.